Práctica 10

Programación para Internet

Instrucciones

Mini-sistema de registro de libros para una librería. Desarrollar un sistema con tres páginas: **Inicio**, con una bienvenida que permite navegar a las otras secciones; **Registro**, con un formulario para registrar libros nuevos; y **Consulta**, que despliega los libros registrados en la base de datos.

Cada libro tiene id (llave primaria), Autor, Título, Fecha de publicación e Imagen de portada. Se debe usar una base de datos relacional en Docker y la imagen se guarda en la base de datos como BLOB. Las tres páginas deben usar únicamente Bootstrap 5 para todos sus elementos y tener navegación entre ellas. El proyecto se lleva en un repositorio git local con commits conforme avanza, vinculado a GitHub.

Repositorio: https://github.com/Nier18/Practica10-Libreria

Temática

La librería se llama **Cara B Libros** y vende libros de música: biografías de músicos, historias de bandas y de discos.

Código

El proyecto usa tres contenedores: `web` (php:8.2-apache con mysqli, puerto 8080), `db` (mysql:8.1.0, base de datos `libreria`) y `phpmyadmin` (puerto 8081). El archivo `crear_tabla.sql` se carga automáticamente al iniciar el contenedor de MySQL. La portada se guarda en una columna `MEDIUMBLOB`.

Dockerfile

```
FROM php:8.2-apache
RUN docker-php-ext-install mysqli pdo pdo_mysql
```

docker-compose.yml

```
services:
  web:
    build: .
    ports:
```

```
      - "8080:80"
    depends_on:
      - db
    volumes:
      - ./html:/var/www/html
  db:
    image: mysql:8.1.0
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_password
      MYSQL_DATABASE: libreria
      MYSQL_USER: usuario
      MYSQL_PASSWORD: "123456"
    volumes:
      - ./mysql_data:/var/lib/mysql
      - ./bd/crear_tabla.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/crear_tabla.sql
  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin
    ports:
      - "8081:80"
    depends_on:
      - db
    environment:
      PMA_HOST: db
```

bd/crear_tabla.sql

```
USE libreria;

CREATE TABLE libros (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    autor VARCHAR(100) NOT NULL,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_publicacion DATE NOT NULL,
    portada MEDIUMBLOB NOT NULL
);
```

html/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Cara B Libros</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
```

```
</script>
</head>
<body class="bg-light">
    <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="index.html">Cara B Libros</a>
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" href="index.html">Inicio</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="registro.html">Registro</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="consulta.php">Consulta</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </nav>

    <div class="container">
        <div class="p-5 mt-4 bg-white border rounded">
            <h1 class="display-5">Bienvenido a Cara B Libros</h1>
            <p class="lead">La librería para quienes leen sobre bandas, discos y
músicos.</p>
            <p>Aquí puedes registrar los libros de música que llegan a la tienda y
consultar el catálogo completo con sus portadas.</p>
            <a class="btn btn-dark" href="registro.html">Registrar un libro</a>
            <a class="btn btn-outline-dark" href="consulta.php">Ver el catálogo</a>
        </div>

        <div class="row mt-4">
            <div class="col-sm-6">
                <div class="card mb-3">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">Registro</h5>
                        <p class="card-text">Da de alta un libro nuevo con su autor,
título, fecha de publicación y portada.</p>
                        <a class="btn btn-secondary" href="registro.html">Ir al
registro</a>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-sm-6">
                <div class="card mb-3">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">Consulta</h5>
                        <p class="card-text">Revisa todos los libros que ya están
guardados en la base de datos.</p>
                        <a class="btn btn-secondary" href="consulta.php">Ir a la
consulta</a>
                    </div>
```

```
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

html/registro.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Cara B Libros</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
</head>
<body class="bg-light">
    <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="index.html">Cara B Libros</a>
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" href="registro.html">Registro</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="consulta.php">Consulta</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </nav>

    <div class="container">
        <h1 class="mt-4">Registro de libros</h1>
        <h6>Llena los datos del libro nuevo.</h6>

        <form action="guardar.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
            <div class="mb-3 mt-3">
                <label for="autor" class="form-label">Autor:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="autor"
placeholder="Ingrese el autor" name="autor" required>
            </div>
```

```
            <div class="mb-3">
                <label for="titulo" class="form-label">Título:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="titulo"
placeholder="Ingrese el título" name="titulo" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="fecha" class="form-label">Fecha de publicación:</label>
                <input type="date" class="form-control" id="fecha" name="fecha"
required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="portada" class="form-label">Imagen de portada:</label>
                <input type="file" class="form-control" id="portada" name="portada"
accept="image/*" required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-dark">Registrar</button>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

html/guardar.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Cara B Libros</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
</head>
<body class="bg-light">
    <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="index.html">Cara B Libros</a>
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" href="registro.html">Registro</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="consulta.php">Consulta</a>
                </li>
```

```
            </ul>
        </div>
    </nav>

    <div class="container">
        <h1 class="mt-4">Registro de libros</h1>

        <?php
            $con = mysqli_connect("db", "usuario", "123456", "libreria");

            if (mysqli_connect_errno()) {
                echo "<p>Falló la conexión con MySQL: " . mysqli_connect_error() . "
</p>";
            }

            $autor = mysqli_real_escape_string($con, $_POST["autor"]);
            $titulo = mysqli_real_escape_string($con, $_POST["titulo"]);
            $fecha = mysqli_real_escape_string($con, $_POST["fecha"]);
            $portada = mysqli_real_escape_string($con,
file_get_contents($_FILES["portada"]["tmp_name"]));

            $sql = "INSERT INTO libros (autor, titulo, fecha_publicacion, portada)
                VALUES ('$autor', '$titulo', '$fecha', '$portada');";

            if(!mysqli_query($con, $sql)) {
                die('Error: ' . mysqli_error($con));
            } else {
                echo "<div class='alert alert-success'>El libro se ha registrado
correctamente.</div>";
            }

            mysqli_close($con);
        ?>

        <a class="btn btn-dark" href="registro.html">Registrar otro libro</a>
        <a class="btn btn-outline-dark" href="consulta.php">Ver el catálogo</a>
    </div>
</body>
</html>
```

html/consulta.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Cara B Libros</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
```

```
rel="stylesheet">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
</head>
<body class="bg-light">
    <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="index.html">Cara B Libros</a>
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="registro.html">Registro</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" href="consulta.php">Consulta</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </nav>

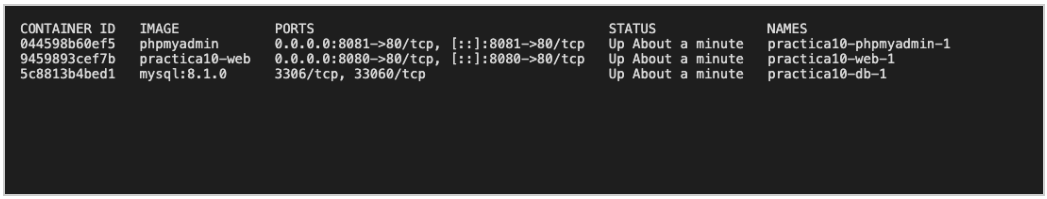
    <div class="container">
        <h1 class="mt-4">Libros registrados</h1>

        <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 g-4 mt-1 mb-5">
            <?php
                $con = mysqli_connect("db", "usuario", "123456", "libreria");
                if (mysqli_connect_errno()) {
                    echo "<p>Falló la conexión con MySQL: " . mysqli_connect_error() .
"</p>";
                }
                $sql = "SELECT * FROM libros;";
                $resultado = mysqli_query($con, $sql);
                while($row = mysqli_fetch_array($resultado)) {
                    echo "<div class='col'>";
                    echo "<div class='card h-100'>";
                    echo "<img class='card-img-top' src='" .
base64_encode($row['portada']) . "'>";
                    echo "<div class='card-body'>";
                    echo "<h5 class='card-title'>" . $row['titulo'] . "</h5>";
                    echo "<p class='card-text'>" . $row['autor'] . "</p>";
                    echo "</div>";
                    echo "<div class='card-footer'>";
                    echo "<small class='text-muted'>Publicado: " .
$row['fecha_publicacion'] . " (id " . $row['id'] . ")</small>";
                    echo "</div>";
                    echo "</div>";
                    echo "</div>";
                }
                mysqli_close($con);
```

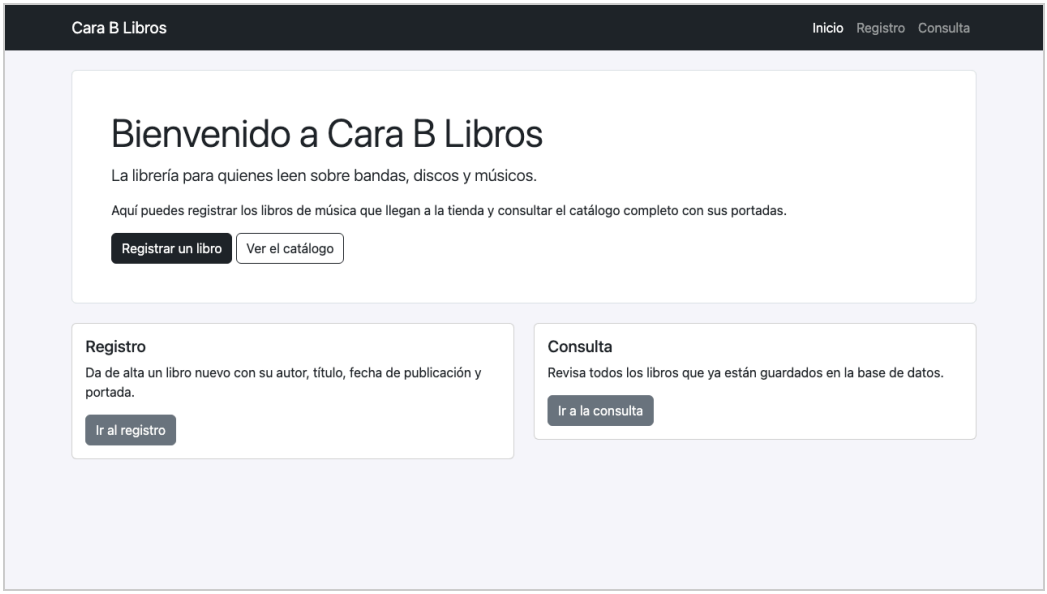
```
            ?>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

Ejecución

Se levantó el proyecto con `docker compose up -d --build`.



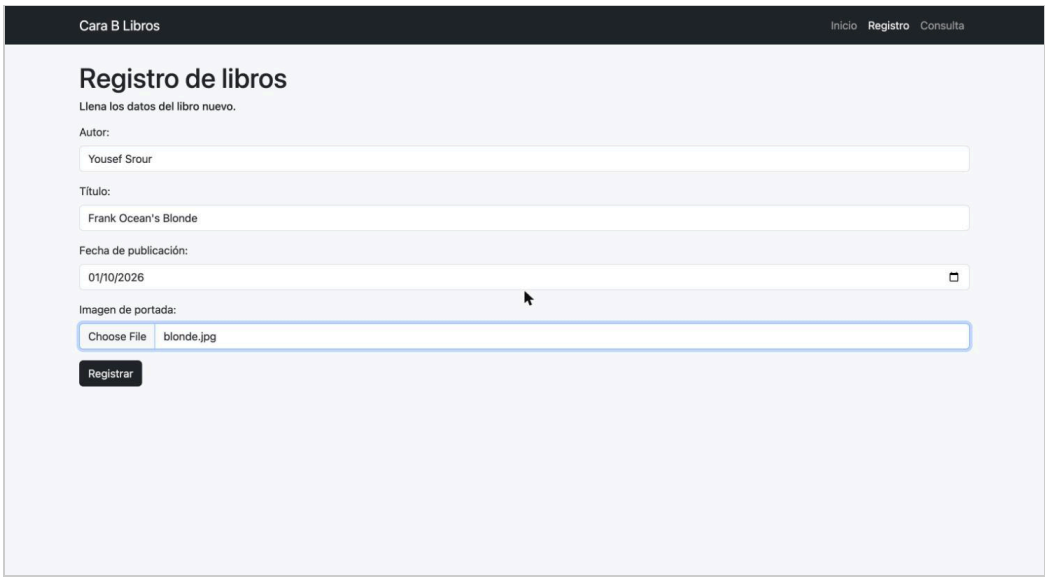
Contenedores del proyecto corriendo (docker ps)



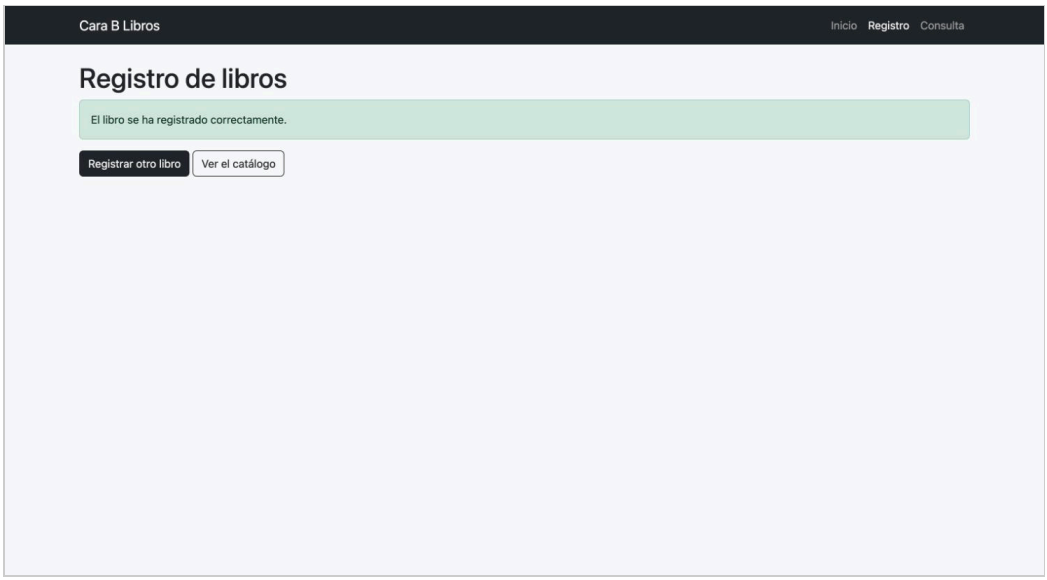
Inicio: localhost:8080/index.html



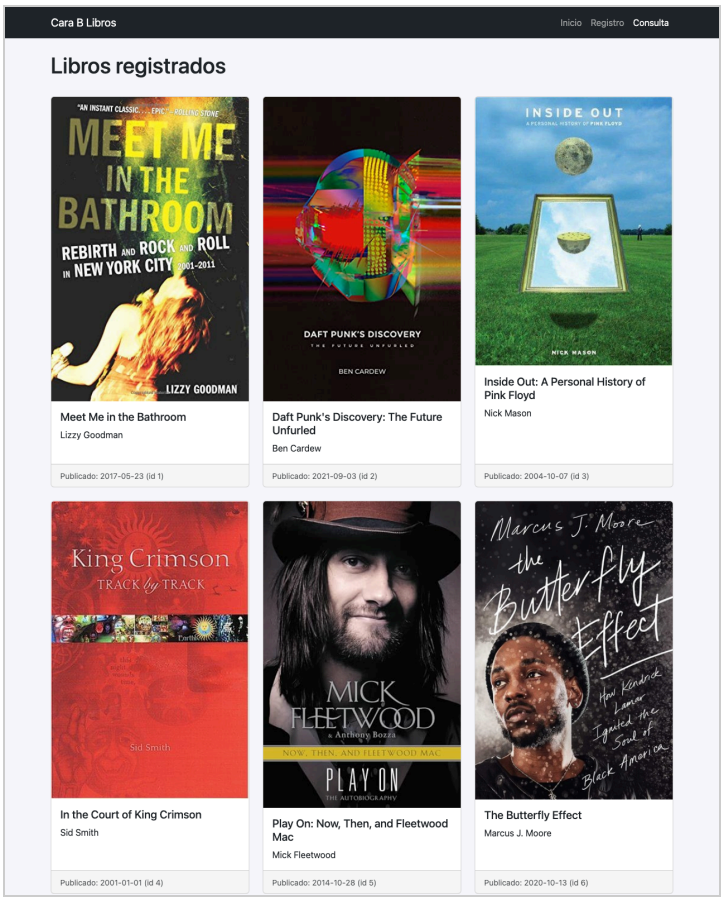
Registro: formulario vacío (localhost:8080/registro.html)



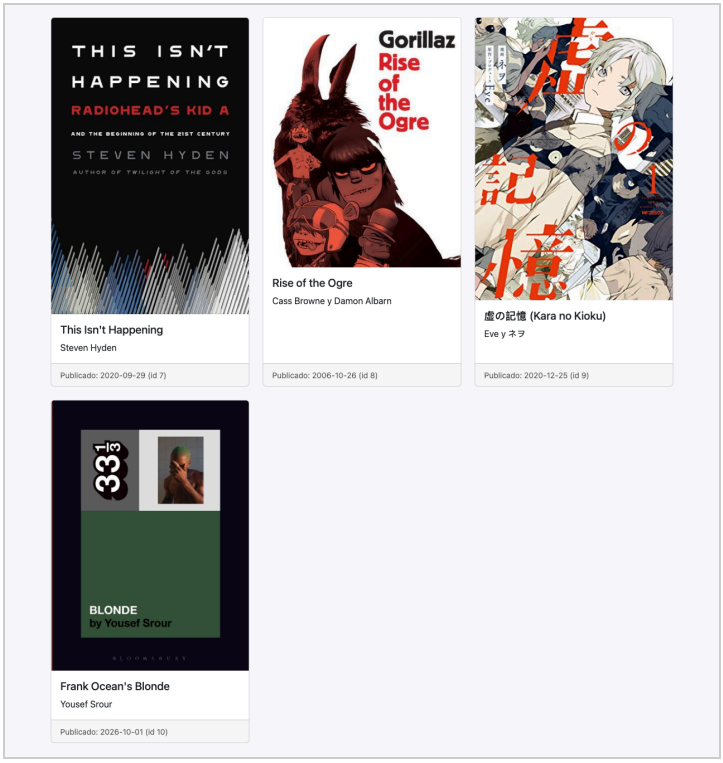
Registro: formulario lleno con título, autor, fecha y portada



Registro: libro guardado correctamente



Consulta: libros registrados con sus portadas, parte 1 (localhost:8080/consulta.php)



Consulta: libros registrados con sus portadas, parte 2

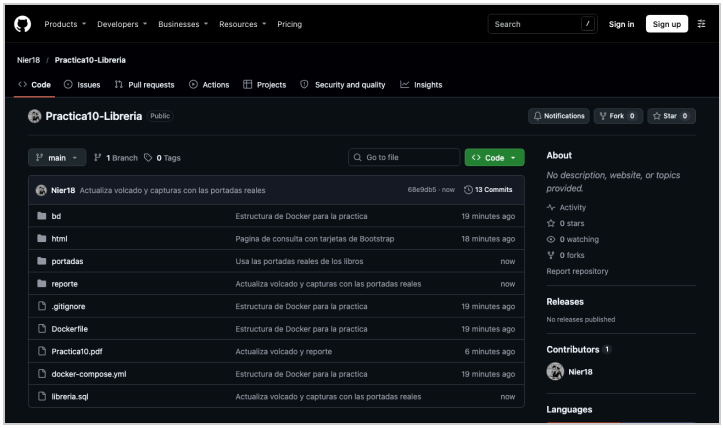
```
$ docker compose exec db mysql -uusuario -p123456 libreria
mysql> SELECT id, autor, titulo, fecha_publicacion, LENGTH(portada) AS bytes_portada FROM libros;
```

id	autor	titulo	fecha_publicacion	bytes_portada
1	Lizzy Goodman	Meet Me in the Bathroom	2017-05-23	56914
2	Ben Cardew	Daft Punk's Discovery: The Future Unfurled	2021-09-03	21896
3	Nick Mason	Inside Out: A Personal History of Pink Floyd	2004-10-07	33552
4	Sid Smith	In the Court of King Crimson	2001-01-01	32982
5	Mick Fleetwood	Play On: Now, Then, and Fleetwood Mac	2014-10-28	24515
6	Marcus J. Moore	The Butterfly Effect	2020-10-13	69674
7	Steven Hyden	This Isn't Happening	2020-09-29	39273
8	Cass Browne y Damon Albarn	Rise of the Ogre	2006-10-26	31316
9	Eve y ネヲ	虚の記憶 (Kara no Kioku)	2020-12-25	57340
10	Yousef Srour	Frank Ocean's Blonde	2026-10-01	41844

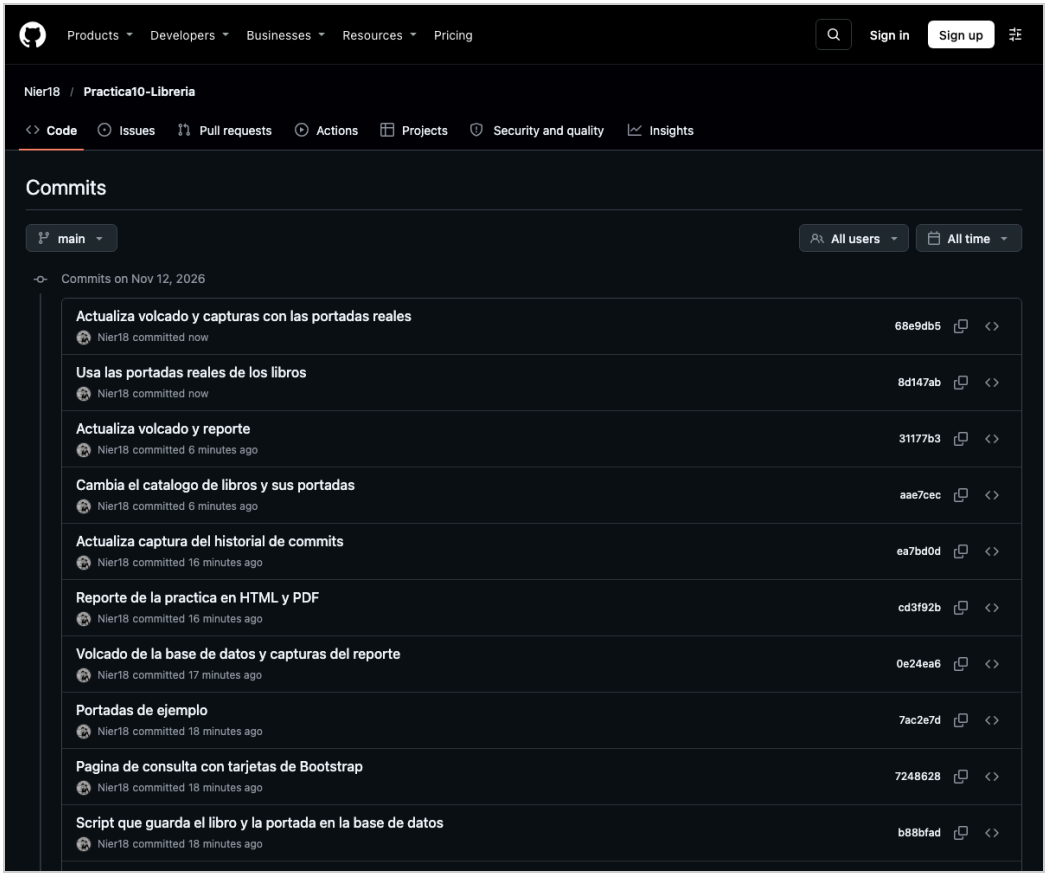
```
10 rows in set
```

Filas de la tabla libros en MySQL; la columna bytes_portada muestra el tamaño del BLOB

El volcado de la base de datos (`mysqldump --hex-blob`) se entrega en el archivo `libreria.sql`.



Repositorio en GitHub



Historial de commits en GitHub